

Oczyszczalnia ścieków w zgodzie z dyrektywami UE

- Plan dostosowawczy



Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3019 - Preambuła

„Aby uwzględnić specyfikę każdej oczyszczalni ścieków komunalnych, zoptymalizować niezbędne inwestycje i zapewnić elastyczność wymaganą do osiągnięcia celu, jakim jest neutralność energetyczna, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego osiągnięcia potencjału produkcji energii ze źródeł odnawialnych i oszczędności energii, cel ten powinien zostać osiągnięty na poziomie krajowym, a nie w odniesieniu do poszczególnych oczyszczalni ścieków. Należy uwzględnić wszystkie rodzaje energii odnawialnej wytwarzanej przez operatorów oczyszczalni ścieków komunalnych lub ich właścicieli, zarówno na terenie tych oczyszczalni, jak i poza nimi, takie jak energia wodna, słoneczna, ciepła, wiatrowa lub pozyskiwana z biogazu.”

Główne cele dyrektywy:

- 1. Rozszerzenie zakresu:**
Objęcie większej liczby aglomeracji, by zoptymalizować procesy oczyszczania.
- 2. Zaostrzone wymagania:**
Skuteczniejsze usuwanie składników odżywczych takich jak fosfor i azot oraz wprowadzenie dodatkowej fazy uzdatniania do eliminacji mikrozanieczyszczeń, takich jak farmaceutyki, kosmetyki, PFAS i mikroplastiki.
- 3. Planowanie odzysku zasobów:**
Wskazanie na odzysk i wykorzystanie zasobów jako kluczowy element przyszłych procesów oczyszczania.
- 4. Neutralność energetyczna:**
Celowanie w pełną neutralność do 2045 roku, uwzględniając możliwość nabywania ograniczonej ilości energii niekopalnej w latach 2040 i 2045.
- 5. Oczyszczanie ścieków:**
Wszystkie oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach o RLM wynoszącej 10 000 lub więcej powinny zostać objęte do 2045 roku, z celami pośrednimi ustalonymi na lata 2033, 2036 i 2039.

Artykuł 11 dyrektywy 2024/3019:

- 1. Regularne audyty energetyczne:**
 - Do końca 2028 roku audyty mają objąć oczyszczalnie z ładunkiem powyżej 100 000 RLM.
 - Do 2032 roku te między 10 000 a 100 000 RLM.Celem jest określenie potencjału do ograniczenia zużycia energii oraz zwiększenia produkcji energii odnawialnej, z naciskiem na biogaz i odzysk ciepła odpadowego.
- 2. Docelowe udziały energii ze źródeł odnawialnych:**
 - 20% do 2030 roku.
 - 40% do 2035 roku.
 - 70% do 2040 roku.
 - Pełna neutralność do 2045 roku.

Dyrektywa i rozporządzenie dotycząca ścieków komunalnych:

Państwa członkowskie muszą objąć systemami zbierania i oczyszczania wszystkie oczyszczalnie powyżej 1 000 RLM.

Przewidziano stopniowe podnoszenie standardów oczyszczania:

- **wtórne** (usuwanie biodegradowalnej materii organicznej) do 2035 r. dla >1 000 RLM,
- **trzeciorzędowe** (usuwanie/odzysk biogenów) dla >10 000 RLM, między 2033-2045 r.
- **czwartorzędowe** (usuwanie mikrozanieczyszczeń) dla >150 000 RLM, między 2033-2045 r.

Dyrektywa ma zostać wdrożona do prawa krajowego do 31.07.2027, a obowiązywać od 01.08.2027, z naciskiem na zintegrowane planowanie i podejście cyrkularne, w tym odzysk energii i surowców z osadów.

Podsumowanie działań

Dyrektywa wskazuje na szereg strategii i działań mających na celu nie tylko zapewnienie zgodności z nowymi przepisami, ale także osiągnięcie samowystarczalności energetycznej, uwzględniając:

- **Nawiązanie współpracy ze spółdzielniami energetycznymi.**
- **Zmapowanie aktualnych procesów zagospodarowania osadów w kontekście przyszłych wymogów.**
- **Opracowanie strategii cyrkularności osadów.**
- **Rozpoczęcie działań mających na celu digitalizację i wdrażanie narzędzi do monitoringu środowiskowego.**

Harmonogram implementacji:

- 1. 2026–2030:** Opracowywanie koncepcji rozwoju oczyszczalni tj. modernizacji istniejących i projektowanych nowych oczyszczalni wraz z ich wsparciem dostępem do lokalnie możliwych OZE celem przystosowania do wymagań.
- 2. 2027–2036:** Prowadzenie prac przedinwestycyjnych dla realizacji modernizacji oczyszczalni wraz ze wsparciem OZE.
- 3. 2028–2039:** Realizacja inwestycji modernizacyjnych oczyszczalni.
- 4. 2028–2045:** Realizacja inwestycji wspierających oczyszczalnie dostępem do OZE.

Technologia HydroThermal Carbonisation (HTC)

Chociaż dyrektywa nie wymienia technologii HTC bezpośrednio, to idealnie wpisuje się ona w wymagania dyrektywy dotyczące:

- **Neutralności energetycznej oczyszczalni do 2045 r.**
HTC, w połączeniu z fermentacją metanową, prowadzi do zwiększonej produkcji biogazu, co skutkuje większą samowystarczalnością energetyczną.
- **Redukcji ilości osadów i poprawy ich jakości.**
Nowe przepisy ograniczają stosowanie komunalnych biosolidów w rolnictwie, co sprawia, że HTC staje się dobrą alternatywą dla kompostowania i wapnowania, zapewniając lepszą jakość osadów.

- **Odzysku składników (głównie fosforu).**
Dyrektywa promuje odzysk fosforu i azotu; proces HTC ułatwia ekstrakcję tych składników.
- **Ograniczenia mikrozanieczyszczeń.**
Technologia HTC stabilizuje osady i przekształca mikrozanieczyszczenia w mało reaktywne struktury węgla, zmniejszając ich negatywny wpływ na środowisko.
- **Zastosowanie osadów na gruntach.**
Proces HTC prowadzi do uzyskania stałej pozostałości (hydrowęgla) o zawartości około 40% suchej masy, która jest czterokrotnie mniejsza od wyjściowej ilości osadów i ma lepsze właściwości, co umożliwia zmianę statusu tej pozostałości z odpadu na produkt przeznaczony do stosowania na gruntach.

HTC, czyli hydrotermiczne uwęglanie, to proces technologiczny, który służy do przetwarzania biomasy, w tym osadów ściekowych, który odbywa się w podwyższonej temperaturze (około 200 °C) i ciśnieniu (około 25 bar) przez około 2 godziny, co wymaga specjalistycznego wyposażenia. Jest znany od około 100 lat, jednak jego rozwój technologiczny następuje w ostatnich latach. W Polsce badania nad tym procesem prowadzi się od blisko 11 lat na **Akademii Górniczo-Hutniczej AGH w Katedrze Techniki Ciepłej i Ochrony Środowiska**. Proces ten jest rozwijany we współpracy z przemysłem, który w 2015 roku udostępnił AGH swój laboratoryjny reaktor o pojemności 1000 cm³ do prowadzenia badań w temperaturze do 232 °C i ciśnieniu do 150 bar.

Dzięki tym badaniom opracowano rozwiązania aparaturowe dostosowane do specyfiki różnych technologii oczyszczania ścieków. W ramach projektu analizowano proces HTC na osadach z oczyszczalni ścieków w Orzeszu (RLM ok. 20 000), Żorach (RLM ok. 70 000), Lubinie (RLM ok. 100 000), Bytomiu (RLM ok. 150 000), Gliwicach (RLM ok. 200 000) oraz w Krakowie, na Płaszowie (RLM ok. 800 000), co pozwoliło na zidentyfikowanie optymalnych rozwiązań technologicznych.

Oprócz zaleceń ogólnych należy jak najszybciej:

1. **Zbadać** osad surowy (po biologii) w procesie HTC i ewentualnie w procesie hydrolizy termicznej TH, oraz osad po stabilizacji w procesie HTC, własności tych osadów, a także powstałych hydrowęgla oraz cieczy HTC i hydrolizatu wraz z ich potencjałami biometanowymi BMP;
2. **Zaproponować** kilka wariantów rozwiązań technologicznych dla beztlenowej obróbki osadów z bilansami masy i energii;
3. **Dokonać wyboru** najlepszych wariantów zagospodarowania osadów, przeprowadzić dla nich analizę techniczno-ekonomiczną oraz opracować wstępne plany zagospodarowania terenu, wizualizacji obiektów i założenia do dalszego projektowania;
4. **Przeprowadzić audyt energetyczny** wraz z rekomendacjami optymalnego zastosowania odnawialnych źródeł energii w celu docelowego uzyskania neutralności energetycznej.